

Session 20 : Résumé - Quiz final

Objectifs de la session

- Réviser les concepts clés du cours.
- Faire le point sur les compétences acquises.
- Passer un quiz final pour valider les apprentissages.

Session présentielle

Révisions et Quiz (30 points).

Concepts clés à retenir

Fondamentaux

- Les trois lois de Newton.
- Les forces de la nature (gravity, normale, friction, drag).
- L'intégration numérique (Euler, Verlet, RK4).
- L'impulsion et les collisions.

Détection de collision

- Broad Phase (Grille, Quadtree, SAP).
- Narrow Phase (SAT, GJK).
- Génération de contacts et résolution.

Moteurs et systèmes avancés

- RigidBodyes, Colliders, Joints, Moteurs.
- Contraintes et IK (CCD, FABRIK).
- Particules, GPU, personnages, véhicules, IA.

Quiz final

Format

30 questions, 1 point chacune. Le quiz porte sur les sessions 1 à 18 et vérifie la compréhension des concepts du cours. Chaque question propose quatre réponses. Pour la plupart, une seule réponse est exacte ; pour certaines, il y en a plus d'une, et c'est à vous de déterminer combien. Pour obtenir le point, cochez toutes les réponses exactes et aucune autre.

Q01 — Produit scalaire (séance 1)

À propos du produit scalaire, quelle affirmation est exacte ?

- A. Il retourne un vecteur perpendiculaire aux deux opérandes, ce qui permet de calculer une normale de surface.
- B. Il retourne un nombre, nul lorsque les deux vecteurs sont perpendiculaires et maximal lorsqu'ils sont parallèles.
- C. Il retourne un nombre qui vaut toujours le produit des normes, quelle que soit l'orientation relative des deux vecteurs.
- D. Il retourne un vecteur dans le plan des deux opérandes, dont la norme donne l'aire du parallélogramme formé.

Q02 — Projectile sans traînée (séance 2)

Un projectile est lancé sans résistance de l'air. Quelle affirmation décrit correctement ses composantes de vitesse ?

- A. v_x reste constante car aucune force horizontale n'agit ; la gravité modifie seulement v_y au fil du temps.
- B. v_x diminue régulièrement car la gravité ralentit tout le mouvement, même lorsque sa direction est verticale.
- C. v_x et v_y restent toutes deux constantes car, sans traînée, aucune force ne retire d'énergie au projectile.
- D. v_y reste constante tandis que v_x change, puisque la gravité courbe la trajectoire vers le bas.

Q03 — Troisième loi — Action-Réaction (séance 3)

Une balle exerce une force sur un mur fixe. Que dit la troisième loi de Newton sur la force que le mur exerce en retour ?

- A. Le mur ne renvoie aucune force, puisqu'il ne bouge pas et n'accélère pas sous l'impact de la balle.
- B. La force du mur est plus faible que celle de la balle, car un corps plus massif absorbe une partie du choc.
- C. La force du mur est égale et opposée à celle de la balle, quelles que soient les masses des deux corps.
- D. La force du mur dépend de la vitesse de la balle, mais disparaît dès que la balle cesse d'avancer.

Q04 — Quantité de mouvement (séance 6)

Dans un système isolé, quelle grandeur est toujours conservée lors d'une collision, qu'elle soit élastique ou non ?

- A. La quantité de mouvement totale, car ce qui est perdu par un corps est gagné par l'autre.

- B. L'énergie cinétique totale, car elle ne dépend que des masses et reste donc constante pendant le choc.
- C. La vitesse totale, car les vitesses individuelles s'échangent sans que leur somme ne change jamais.
- D. La somme des accélérations, car les forces internes s'annulent deux à deux pendant toute la collision.

Q05 – Broad Phase (séance 7)

Quel est le rôle principal de la **Broad Phase** dans un moteur de collision ?

- A. Écarter rapidement la plupart des paires impossibles, puis transmettre les paires candidates aux tests géométriques plus précis.
- B. Calculer la pénétration exacte de chaque paire et déterminer les points de contact à transmettre au solveur.
- C. Résoudre les collisions en appliquant les impulsions, puis transmettre les vitesses corrigées à la simulation.
- D. Tester toutes les paires avec des maillages détaillés, afin d'éviter les approximations des boîtes englobantes.

Q06 — Le tunneling (séance 13)

Un objet rapide traverse un mur mince entre deux frames. Quel mécanisme du moteur physique peut prévenir ce **tunneling** ?

- A. Le **CCD** teste la trajectoire entre les positions discrètes et détecte un impact même si l'objet ne se trouve pas dans le mur à une frame.
- B. Le **sleeping** suspend les objets rapides jusqu'à ce qu'ils se trouvent entièrement de l'autre côté de l'obstacle.
- C. La **Broad Phase** remplace le trajet par une boîte plus précise, puis calcule seule le point exact de contact.
- D. Le **raycast** modifie la vitesse de l'objet en continu et le maintient automatiquement à l'extérieur du mur.

Q07 — Mouvement circulaire uniforme (séance 2)

Un objet tourne sur un cercle à vitesse scalaire constante. Que peut-on dire de son accélération ?

- A. Elle est nulle, car la vitesse scalaire ne varie pas et aucune force n'agit donc sur l'objet en mouvement.
- B. Elle pointe vers le centre du cercle, car la direction de la vitesse change à chaque instant.
- C. Elle pointe vers l'extérieur du cercle, car l'objet tend à s'éloigner du centre sous l'effet de son inertie.
- D. Elle est tangente au cercle, car elle ne peut modifier que la vitesse scalaire de l'objet en mouvement.

Q08 — Structures de partitionnement (séance 7)

Quelles affirmations sur les structures de partitionnement spatial sont exactes ?

- A. Une grille uniforme range les objets dans des cases de taille fixe et ne teste que les cases voisines.
- B. Un quadtree subdivise récursivement les zones denses, ce qui lui permet de s'adapter à la distribution des objets.
- C. Le Sweep and Prune trie les intervalles projetés et exploite la cohérence temporelle entre deux frames.
- D. Ces structures remplacent la Narrow Phase, car elles calculent seules les points de contact exacts.

Q09 — Frottement statique et cinétique (séance 4)

Pourquoi est-il plus difficile de mettre un objet en mouvement que de le maintenir en mouvement ?

- A. La masse de l'objet augmente au moment du démarrage, ce qui rend le mouvement plus difficile à initier.

- B.** Le frottement cinétique est toujours supérieur au frottement statique, car le mouvement ajoute des forces de contact.
- C.** La force normale diminue dès que l'objet glisse, ce qui augmente le frottement et freine le mouvement.
- D.** Le frottement statique peut atteindre une valeur plus élevée que le frottement cinétique, qui reste ensuite à peu près constant.

Q10 — SAT et collision (séance 11)

Pour deux polygones convexes, que permet de conclure le **Separating Axis Theorem** (SAT) ?

- A.** Si les projections se chevauchent sur un axe, la collision est certaine et ses contacts sont déjà entièrement déterminés.
- B.** Si l'on trouve un axe où les projections sont disjointes, les formes ne se chevauchent pas ; cet axe sépare les deux formes.
- C.** Si les centres des deux formes sont distincts, le test prouve qu'elles se touchent sur une face commune.
- D.** Si les projections se chevauchent sur tous les axes testés, les objets sont nécessairement sphériques et imbriqués.

Q11 — Véhicule à roues raycastées (séance 17)

Dans un **raycast vehicle**, à quoi sert principalement le rayon lancé depuis chaque roue ?

- A.** À détecter le sol et estimer la compression de la suspension, afin de calculer la force de soutien de cette roue.
- B.** À remplacer le châssis par quatre corps rigides indépendants, qui transmettent ensuite leur poids au véhicule.
- C.** À calculer directement la couleur et la rotation du pneu visible, sans intervenir dans le modèle physique.
- D.** À empêcher toute perte d'adhérence, car le rayon fournit une force latérale suffisante dans tous les virages.

Q12 — Rotation (séance 10)

Quelles affirmations sur la rotation d'un corps rigide sont exactes ?

- A. Le moment d'inertie dépend de la répartition de la masse par rapport à l'axe ; une masse éloignée de l'axe augmente généralement I .
- B. Le couple dépend uniquement de l'intensité de la force, jamais de son point d'application ni de sa direction.
- C. Le couple s'écrit $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$; seule la composante perpendiculaire du bras et de la force contribue.
- D. Les angles d'Euler évitent le **gimbal lock** lors des rotations successives, tandis que les quaternions ne peuvent pas s'interpoler entre deux orientations.

Q13 — Dynamic, fixed et kinematic (séance 14)

Quelles affirmations distinguent correctement ces types de corps ?

- A. Un corps **dynamic** subit les forces et les collisions ; le moteur met à jour son mouvement pendant la simulation.
- B. Un corps **fixed** tombe sous l'effet de la gravité, mais reste immobile lorsqu'il entre en contact avec un autre corps.
- C. Un corps **kinematic** est contrôlé par le code et ignore les forces ; il peut néanmoins pousser des corps **dynamic**.
- D. Un corps **kinematic** est toujours ignoré par les tests de collision, puisqu'il ne réagit pas aux forces appliquées.

Q14 — Inverse kinematics (séance 16)

Quelle distinction entre **CCD** et **FABRIK** est correcte ?

- A. CCD déplace les articulations en ligne droite sans les tourner, alors que FABRIK applique uniquement des couples physiques.
- B. CCD calcule une animation enregistrée à l'avance ; FABRIK détermine la trajectoire du personnage dans le monde.
- C. CCD ajuste successivement les articulations vers la cible ; FABRIK alterne des passes avant et arrière en maintenant les longueurs des segments.
- D. CCD et FABRIK modifient la masse des os jusqu'à ce que l'effecteur atteigne la cible souhaitée.

Q15 — Gravitation universelle (séance 12)

En orbite autour d'un astre, de quoi dépend l'accélération subie par un satellite ?

- A. De la masse du satellite et de sa vitesse, car un corps plus lourd subit une attraction plus forte de l'astre.
- B. De la masse de l'astre attracteur et de la distance qui les sépare, mais pas de la masse du satellite.

- C. Uniquement de la vitesse du satellite, car une orbite circulaire impose une accélération centripète constante.
- D. De la masse du satellite uniquement, car l'astre attracteur reste fixe dans son propre référentiel.

Q16 — Joints et moteurs (séance 15)

Quel est le rôle d'un moteur associé à un joint dans un moteur physique ?

- A. Il téléporte l'articulation à son angle cible et neutralise les contacts avec les autres corps.
- B. Il remplace le joint par une liaison fixe, puis supprime les degrés de liberté restants.
- C. Il modifie directement la masse des corps reliés afin que leur vitesse angulaire devienne constante.
- D. Il applique un effort pour rapprocher le mouvement du joint d'une vitesse ou d'une position cible, sous les limites du système.

Q17 — Kinematic Character Controller (séance 18)

Quel énoncé décrit le mieux un **Kinematic Character Controller** (KCC) ?

- A. Il s'agit d'un corps **dynamic** libre, qui subit les forces et offre toujours un contrôle plus précis qu'un contrôleur kinematic.
- B. Il donne un contrôle direct et précis du personnage ; le programme doit toutefois gérer les collisions, la gravité et les pentes.
- C. Il s'agit d'un corps **fixed** qui ne bouge jamais, mais dont le moteur recalcule automatiquement le mouvement souhaité.
- D. Il désactive les collisions pour garantir la précision, puis utilise le **Move and Slide** uniquement pour l'animation visuelle.

Q18 — Corps mous et PBD (séance 18)

Pourquoi un tissu simulé avec PBD demande-t-il plusieurs itérations de ses contraintes par frame ?

- A. Chaque itération augmente la masse des particules, ce qui compense progressivement l'étirement provoqué par la gravité.
- B. Une passe calcule les forces exactes du tissu ; les passes suivantes servent uniquement à réduire le bruit de rendu.
- C. Corriger une contrainte déplace des particules partagées avec d'autres contraintes ; les itérations propagent les corrections et améliorent la convergence.
- D. Les itérations remplacent le pas de temps et garantissent une solution exacte, même avec des contraintes incohérentes.

Q19 — Sleeping (séance 13)

À quoi sert le **sleeping** dans un moteur physique ?

- A. À cesser de simuler les objets immobiles pour économiser du CPU, jusqu'à ce qu'ils soient réveillés par un contact ou une force.
- B. À ralentir la simulation lorsque le framerate est trop élevé, afin de stabiliser les contacts entre les objets.
- C. À figer définitivement les objets qui ont été touchés, pour qu'ils ne participent plus jamais à la simulation.
- D. À désactiver les colliders des objets lents, afin d'éviter les tests de collision devenus inutiles.

Q20 — Déterminisme (séance 14)

Dans une simulation, que signifie le **déterminisme** ?

- A. Les corps finissent toujours au même endroit, même si les commandes, l'ordre de calcul et l'état initial sont différents.

B. Des mêmes entrées produisent exactement les mêmes sorties ; l'ordre des opérations et les flottants peuvent compliquer cette garantie.

C. Un pas de temps fixe garantit à lui seul des résultats identiques sur toutes les machines et tous les processeurs.

D. Le moteur désactive les collisions aléatoires et supprime ainsi tout besoin de vérifier les résultats d'une simulation.

Q21 — Vecteur unitaire (séance 1)

Que signifie normaliser un vecteur ?

- A. Le rendre perpendiculaire à un autre vecteur, afin de construire un repère orthogonal dans l'espace.
- B. Le ramener à une longueur de 1 en conservant sa direction, ce qui donne une direction pure sans magnitude.
- C. Le rendre parallèle à l'axe principal du repère, afin de simplifier les calculs de projection.
- D. Rendre toutes ses composantes positives, afin d'obtenir un vecteur toujours dirigé vers l'avant.

Q22 — Première loi — Inertie (séance 3)

Que dit la première loi de Newton sur un objet déjà en mouvement ?

- A. Il continue en ligne droite à vitesse constante tant qu'aucune force extérieure n'agit sur lui.
- B. Il s'arrête de lui-même après un certain temps, car le mouvement se dissipe naturellement dans le milieu.
- C. Il ralentit dès que la force qui l'a mis en mouvement cesse d'être appliquée par sa source.
- D. Il suit toujours une trajectoire circulaire, car tout mouvement tend à se refermer sur lui-même.

Q23 — Force normale (séance 4)

Que peut-on dire de la force normale exercée par une surface sur un objet posé dessus ?

- A. Elle est toujours égale au poids de l'objet, quelle que soit l'inclinaison de la surface qui le soutient.
- B. Elle est toujours dirigée vers le haut, car une surface ne peut exercer qu'une poussée verticale.
- C. Elle est perpendiculaire à la surface et s'ajuste pour empêcher l'objet de la traverser.
- D. Elle dépend du coefficient de frottement, car c'est la friction qui crée la poussée de la surface.

Q24 — Coefficient de restitution (séance 6)

Que décrivent les valeurs extrêmes du coefficient de restitution ?

- A. Il vaut 0 pour un rebond parfaitement élastique, car aucune énergie n'est alors transmise à la surface.
- B. Il vaut 1 pour un choc totalement inélastique, où les deux corps restent collés après l'impact.
- C. Il décrit la masse perdue lors du choc et vaut 1 lorsque les deux corps ont la même masse.
- D. Il vaut 1 pour un rebond parfaitement élastique, sans perte d'énergie cinétique, et 0 pour un choc mou.

Q25 — Narrow Phase (séance 7)

Quel est le rôle de la Narrow Phase dans le pipeline de collision ?

- A. Éliminer rapidement la majorité des paires à l'aide de boîtes englobantes, avant les tests plus coûteux.
- B. Tester chaque paire candidate pour confirmer la collision et calculer le point de contact, la normale et la profondeur.
- C. Appliquer les impulsions de collision et corriger les positions des corps qui se chevauchent.
- D. Trier les objets par distance à la caméra, afin de ne traiter que ceux qui sont visibles à l'écran.

Q26 — GJK (séance 11)

Sur quel principe repose l'algorithme GJK ?

- A. Il découpe les formes en une grille régulière et compare les cases occupées par chacune d'elles.
- B. Il projette les formes sur des axes et cherche un axe où leurs projections ne se chevauchent pas.
- C. Il construit un simplex dans la différence de Minkowski et teste si l'origine se trouve à l'intérieur.
- D. Il subdivise récursivement la boîte englobante jusqu'à isoler le point de contact le plus profond.

Q27 — Quaternions et gimbal lock (séance 10)

Pourquoi préfère-t-on les quaternions aux angles d'Euler pour orienter un objet en 3D ?

- A. Ils sont plus intuitifs à lire pour un artiste, car leurs quatre composantes correspondent à des angles.
- B. Ils évitent le gimbal lock et s'interpolent naturellement entre deux orientations.
- C. Ils occupent moins de mémoire, car ils stockent l'orientation sur un seul nombre.
- D. Ils représentent toutes les rotations, ce que les angles d'Euler ne peuvent pas faire.

Q28 — Types de joints (séance 15)

Quelles associations entre un joint et le mouvement qu'il autorise sont exactes ?

- A. Le joint **revolute** se comporte comme une charnière : rotation autour d'un seul axe.
- B. Le joint **prismatic** se comporte comme un tiroir : glissement le long d'un axe.
- C. Le joint **spherical** se comporte comme une rotule : rotations libres dans les trois axes.
- D. Le joint **fixed** autorise une translation libre le long de l'axe principal des deux corps.

Q29 — Grip et slip angle (séance 17)

Que décrit le **slip angle** d'un pneu ?

- A. La distance parcourue par la roue pendant une frame, mesurée au point de contact avec le sol.
- B. La force maximale que le pneu peut transmettre avant de se détruire sous la charge.
- C. L'écart entre la direction visée par la roue et la direction réelle de son déplacement.
- D. L'angle entre l'axe de rotation de la roue et la verticale du véhicule en mouvement.

Q30 — N-body (séance 12)

Qu'est-ce qui distingue un système **N-body** d'un système à deux corps ?

- A. Les corps cessent de s'attirer, car la gravité devient négligeable dès qu'il y a plus de deux objets.
- B. Une seule masse domine le système, ce qui simplifie le calcul et rend les orbites parfaitement stables.

C. Les interactions sont limitées aux paires voisines, ce qui rend le système beaucoup plus rapide à simuler.

D. Chaque corps attire tous les autres, ce qui rend les orbites imparfaites et sujettes à des perturbations.